

Challenge - Desarrollador backend Sr



Backend Challenge – Sistema de Autorización ABAC-lite

Objetivo

Diseñar y desarrollar un servicio backend con NestJS, JWT/JWE y PostgreSQL, que implemente un sistema de autorización basado en atributos (ABAC-lite).

La solución debe ejecutarse completamente en Docker.



Requerimientos funcionales

- Autenticación
 - Implementar autenticación con JWT o JWE.
 - El token debe contener los atributos relevantes para la autorización (ejemplo: rol, id de usuario, permisos adicionales).
- Autorización por Endpoint
 - Definir endpoints protegidos y públicos.
 - Ejemplo: /admin/* solo accesible por usuarios con rol ADMIN.
- Autorización por Recurso
 - Asegurar que un usuario solo pueda acceder a recursos que le pertenecen.
 - Ejemplo: un usuario puede acceder a sus propias notificaciones, pero no a las de otros.
- **OPCIONAL** - Autorización por Atributo (**Bonus Track**)
 - Según el rol o atributo del usuario, permitir devolver solo ciertas propiedades del recurso.
 - Ejemplo: un usuario con rol MANAGER puede ver nombre y email, pero no el campo salary.



Requerimientos técnicos

- Framework: NestJS
- Autenticación/autorización: JWT o JWE
- Base de datos: PostgreSQL
- ORM recomendado: TypeORM o Prisma
- Infraestructura: toda la solución debe poder levantarse con docker-compose up (incluyendo la base de datos)
- Scripts: incluir un Makefile o scripts de npm para facilitar build, test y deploy



Entregables

- Código fuente en un repositorio público (GitHub, GitLab, etc.)
- Instrucciones de instalación y ejecución en un README.md
 - Cómo levantar el sistema con Docker
 - Cómo generar un token de acceso y probar los endpoints
- Ejemplos de requests en cURL o Postman para validar los distintos escenarios
 - Acceso autorizado y no autorizado
 - Acceso a recursos propios vs. recursos de otros usuarios
 - Ejemplo de filtrado por atributos (si implementa el bonus)

Tiempo estimado

- Core obligatorio: 5 días hábiles
- Bonus: opcional, no es excluyente

Criterios de evaluación

- Correctitud en la implementación de autorización por endpoint y recurso
- Calidad y claridad del código NestJS
- Diseño de la base de datos PostgreSQL
- Buenas prácticas de seguridad en JWT/JWE
- Facilidad de despliegue con Docker
- Documentación clara en el README
- Bonus: implementación del filtrado por atributos